Printed by: aljusti@ufpr.br. Printing is for personal, private use only. No part of this book may be reproduced or transmitted without publisher's prior permission. Violators will be prosecuted.

11.4 COBRIMENTO DA ARMADURA — CLASSE DE AGRESSIVIDADE

Agressividade do ambiente (NBR 6118 - 2003):

Uma das mais importantes contribuições de NBR 6118 - 2003 é relacionado com a proteção da armadura pelo cobrimento do concreto, tendo em vista aumentar a vida útil (durabilidade) das estruturas de concreto armado.

Tabela 6, pg. 16, NBR 6118

Classe de agressividade	Agressividade	Tipo de ambiente	Risco de deterioração
I	Fraca	Rural	Insignificante
		Submerso	
II	Moderada	Urbano	Pequeno
III	Forte	Marinho	Grande
		Industrial	
IV	Muito forte	Industrial quimicamente agressivo	Elevado
		Respingos de maré	

Qualidade do concreto: Item 7, Tabela T.1, pg. 18, NBR 6118

Concreto	Tipo	Classes de agressividade			
		I	II	III	IV
FatorA/C	C.A.	≤ 0,65	0,6	0,55	≤ 0,45
Classe de concreto (resistência fck em MPa)	C.A.	≥ 20	25	30	≥ 40

A/C = Relação água/cimento; CA = Concreto armado

Cobrimentos nominais mínimos:

$$C_{nom} \geq \begin{cases} \text{ø barra} \\ \\ 1{,}2 \text{ ø max. agreg} \end{cases}$$

Classes de agressividade — cobrimento mínimo (mm)				
	I	II	III	IV
Lajes	20	25	35	45
Vigas/pilares	25	30	40	50

DO NOT COPY aljusti@ufpr.br